Travaux Pratiques

Electronique pour la transmission de l'information

TP n°1 – Synthèse et réalisation de filtres actifs

L'objectif de ce TP est de synthétiser et mettre en œuvre des structures de base de filtres actifs et d'analyser leur comportement d'après des simulations (réalisées au moyen du logiciel Orcad) et d'après des mesures.

A. Préparation

Le filtrage est une fonction électronique essentielle permettant de modifier les composantes spectrales d'un signal. A partir d'un cahier des charges donné, il faut établir la fonction de transfert du filtre. Cette étape s'appelle **la synthèse**. Dans un second temps, on s'interroge sur la manière de réaliser ce filtre, la réalisation choisie dépendant fortement de la gamme de fréquences dans laquelle on travaille.

Dans ce TP, le cahier des charges porte sur l'amplitude de la réponse en fréquence et on s'intéresse plus particulièrement à la réalisation de filtres à l'aide d'amplificateurs opérationnels qu'on appelle filtres actifs.

I. Synthèse d'un filtre passe-bas de Butterworth

On désire réaliser un filtre passe-bas de Butterworth admettant :

- une bande passante $f_p = 4{,}5\text{kHz}$ avec un gain a =-3 dB dans la bande passante,
- un gain maximal b = -35 dB pour des fréquences supérieures à $f_a = 13\text{kHz}$.

Remarque : les notations utilisées sont celles employées dans les notes de cours données à la fin du texte de TP.

Dessiner le gabarit de ce filtre puis calculer sa sélectivité.

Rappeler la fonction d'approximation d'un filtre de Butterworth.

Déterminer l'expression de ε en fonction de a. Faire l'application numérique avec a = -3 dB.

Déterminer l'expression de l'ordre minimal n_{min} du filtre passe-bas normalisé en fonction de b, ε et k de façon à ce que la courbe de réponse en amplitude passe par les points de coordonnées $(\Omega = 1, a)$ et(Ω_a, b) et (Ω_a, b).

A partir du cahier des charges donné ci-dessus, calculer l'ordre du filtre et en déduire sa fonction de transfert (vérifier le résultat dans le tableau B1).

II. Synthèse d'un filtre passe-bas de Tchébychev

Un filtre passe-bas de Tchébychev est caractérisé par la fonction d'approximation suivante :

$$F(\Omega) = \frac{1}{1+\varepsilon^2 T_n^2(\Omega)} \quad \text{avec} \begin{cases} T_n(\Omega) = \cos[n.\text{Arc}\cos(\Omega)] & \Omega \leq 1 \\ T_n(\Omega) = \cosh[n.\text{Arg}\cosh(\Omega)] & \Omega > 1 \end{cases}$$

Déterminer l'expression de ε en fonction de a.

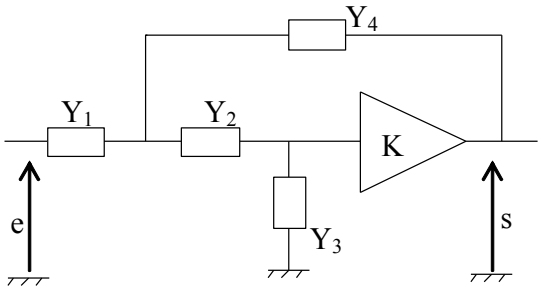
Sachant que la courbe de réponse du gain passe par le point de coordonnées $\left(\Omega_a = \frac{f_a}{f_p} = \frac{1}{k}, b\right)$, déterminer l'expression de l'ordre minimal du filtre n_{min}.

On désire réaliser un filtre de Tchébychev d'ordre 4, ayant une ondulation maximale de 1 dB dans la bande passante, et satisfaisant au gabarit suivant : un gain a = -1 dB dans la bande passante (pour des fréquences inférieures à $f_p = 4{,}5\text{kHz}$) et un gain maximal b = -35 dB pour des fréquences supérieures à $f_a = 13\text{kHz}$. Déterminer sa fonction de transfert (voir le tableau T1 en annexe donnant les expressions des fonctions de transmission normalisées).

III. Réalisation des filtres passe – bas

1. La structure de Sallen-Key

La réalisation des filtres étant plus aisée lorsqu'on utilise des amplificateurs opérationnels, on se propose d'étudier la structure de Sallen-Key dont le schéma général est donné ci-dessous (où les éléments Y_i sont des admittances). Il existe néanmoins d'autres structures plus évoluées et plus performantes.



Structure de Sallen-Key

Calculer la fonction de transfert $\frac{s}{e}$ dans le cas général. On précisera comment réaliser l'amplificateur de tension parfait de gain K et on supposera que l'amplificateur opérationnel utilisé est idéal.

Pour réaliser un filtre *passe-bas* on pose $Y_1 = \frac{1}{R_1}$, $Y_2 = \frac{1}{R_2}$, $Y_3 = C_3 p$ et $Y_4 = C_4 p$. En déduire l'expression de la fonction de transfert en fonction de ces quatre éléments et du gain K. La mettre sous la forme $H(p) = \frac{A}{1+2m\frac{p}{\omega_0}+\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$ et expliciter A, m et ω_0 en fonction de R_1, R_2, C_3, C_4 et K.

Montrer que l'on peut régler indépendamment l'un de l'autre les deux paramètres que sont la fréquence propre et le coefficient d'amortissement. Proposer une procédure de réglage de cette cellule.

2. Réalisation du filtre passe-bas de Butterworth

Le filtre sera réalisé en mettant en cascade plusieurs cellules du second ordre selon la structure de Sallen-Key et en considérant la fonction de transfert établie à la question B.II.2.

Calculer les composants nécessaires à la réalisation du filtre ainsi que le gain K sachant que $R_1 = R_2 = R$ et $C_3 = C_4 = 4{,}7\text{nF}$. Lors de la réalisation du filtre, le gain global n'est pas forcément unitaire. Ceci n'a que peu d'importance car il suffit de rajouter un étage amplificateur ou atténuateur. Lors de la manipulation, on réalisera le filtre sans se préoccuper du gain basse fréquence, le gabarit devant être alors translaté en gain afin de vérifier que le filtre réalisé correspond au cahier des charges fixé.

3. Réalisation du filtre passe-bas de Tchébychev

Le filtre est réalisé par la mise en cascade de deux cellules de Sallen-Key. Plutôt que de choisir $R_1 = R_2 = R$, il est aussi possible de fixer K à une valeur simple.

Montrer que la valeur $K = 2$ permet de simplifier les calculs.

Déterminer alors les composants nécessaires à la réalisation de la fonction de transfert établie à la question B.III.2 avec l'hypothèse $C_3 = C_4 = 4{,}7\text{nF}$.

Le choix des résistances conduit, pour l'une des cellules, à un gain proche du gain d'instabilité. Justifier cette affirmation en déterminant la valeur de K_{lim} conduisant à un facteur d'amortissement négatif. Pour quelle cellule est-il donc préférable de refaire le calcul ? Pour cette cellule, déterminer la valeur de R_2 et de K sachant que $C_3 = C_4 = 4{,}7\text{nF}$ et $R_1 = 6{,}8\text{k}\Omega$. Ce sont ces valeurs qui seront considérées par la suite.

B. Expérimentation

I. Etude des filtres en simulation

1. Pour les filtres de Butterworth et de Tchébychev déterminés lors de la préparation, vérifier les valeurs des composants en simulant le schéma électrique du filtre à étudier avec le logiciel mis à votre disposition. Pour ce faire charger le fichier Filt_Pbas.opj situé dans le répertoire spécifié par l'enseignant lors de la séance.

2. Comparer les comportements des deux filtres (pente, ondulation ...).

3. Observer l'effet de la dispersion des composants sur les caractéristiques du filtre de Tchébychev. Conclusion?

II. Filtre passe-bas de Butterworth

L'étude est conduite avec une maquette constituée de deux filtres passe-bas de type Sallen-Key.

1. Réaliser le filtre sur la maquette. Lorsque cela est possible, régler le gain de chaque circuit, en précisant bien la procédure choisie.

2. Relever point par point le diagramme de Bode en amplitude du filtre dans son ensemble. Comparer le résultat obtenu au gabarit proposé. On rappelle que si le gain basse fréquence n'est pas unitaire, il suffit de translater le gabarit en gain en conséquence.

III. Etude des filtres à l'aide du logiciel de programmation graphique

III.1 Filtre passe-bas de Butterworth

1. Relever le diagramme de Bode en amplitude à l'aide du logiciel de programmation graphique mis à votre disposition. Etudier plus précisément le comportement dans la bande passante.

2. Etudier l'influence sur le comportement global du montage de l'ordre dans lequel sont cascadés les deux circuits.

III.2 Filtre passe-bas de Tchébychev

1. Réaliser le filtre en utilisant la maquette précédente. Régler le gain de chaque circuit lorsque cela est possible.

2. Relever le diagramme de Bode en amplitude du filtre dans son ensemble à l'aide du logiciel de programmation graphique mis à votre disposition.

III.3 Comparaison des deux filtres passe-bas réalisés

Comparer les comportements de ces deux types de filtres (pente, ondulation ...). On pourra tracer les diagrammes de Bode des filtres de Butterworth et de Tchébychev sur un même graphique pour étudier plus précisément leur comportement dans la bande passante.